

JAVASCRIPT CƠ BẢN

LƯƠNG THỊ HỒNG LAN

JAVASCRIPT LÀ GÌ?

- ❑ JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) dựa vào đối tượng có sẵn hoặc do người dùng tự định nghĩa.
- ❑ JavaScript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreted language: có nghĩa là các script thực hiện mà không cần biên dịch sơ bộ).
- ❑ JavaScript là ngôn ngữ lập trình nhẹ, có thể tích hợp được với Java và HTML.
- ❑ JavaScript là một nền tảng mã nguồn mở.

Một số thư viện JavaScript phổ biến

- ❑ **AngularJS**: Thư viện để xây dựng ứng dụng Single Page.
- ❑ **NodeJS**: Một thư viện được phát triển phía Server dùng để xây dựng ứng dụng realtime.
- ❑ **Sencha Touch**: Một Framewok dùng để xây dựng ứng dụng mobile.
- ❑ **ExtJS**: Framewok xây dựng ứng dụng quản lý (Web Application).
- ❑ **jQuery**: Thư viện hiệu ứng dùng để phát triển các hiệu ứng cho website.

Java có giống JavaScript?

- ❑ Java và JavaScript là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau về cả khái niệm và thiết kế.
- ❑ Java (được phát triển bởi Sun Microsystems) là một ngôn ngữ lập trình phức tạp cùng thể loại như C và C++.
- ❑ JavaScript hội tụ đầy đủ sức mạnh cũng như cú pháp của ngôn ngữ C cơ bản.

JavaScript có thể làm gì?

- ❑ Cung cấp cho các nhà thiết kế HTML một công cụ lập trình.
- ❑ Có thể đặt các đoạn văn bản động vào trang HTML.
- ❑ Phản ứng với các sự kiện (event).
- ❑ Đọc và viết các phần tử HTML.
- ❑ Kiểm tra dữ liệu.
- ❑ Có thể xác định trình duyệt của người dùng
- ❑ Tạo các cookie.

Chèn JavaScript vào tài liệu Web

Có 2 cách để nhúng JavaScript vào tài liệu website.

Nhúng vào cặp thẻ `<head>` hoặc `<body>`

```
<html>
  <head>
    <title>Vi dụ</title>
  </head>
  <body>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript">
      //Nội dung viết ở đây
    </SCRIPT>
  </body>
</html>
```

[Demo](#)

Chèn JavaScript vào tài liệu Web

Có 2 cách để nhúng JavaScript vào tài liệu website.

Sử dụng javascript bằng file bên ngoài

```
<script language="javascript" src="js/taptinbenngoai.js"></script>
```

Trong đó:

- ❑ **src** là đường dẫn tới nơi chứa tập tin javascript.
- ❑ **<script language="javascript">** khai báo cho tài liệu web biết được ngôn ngữ scripting đang được sử dụng.

Demo

Sử dụng JavaScript

Cú pháp cơ bản của lệnh

- ❑ JavaScript xây dựng các hàm, các phát biểu, các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và kết thúc bằng ;
- ❑ JavaScript phân biệt chữ hoa, thường

Các khối lệnh

❑ Nhiều dòng lệnh có thể được liên kết nhau bởi { }

❑ Ví dụ:

```
{  
    document.writeln("Tôi là");  
    document.writeln("Sinh viên HaUI");  
}
```

Chú thích trong JavaScript

- ❑ Chú thích một dòng bắt đầu bằng //

// Đây là chú thích

- ❑ Chú thích nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */

/*

Phan chú thích

trên nhiều dòng

*/

Cách khai báo biến

❑ Các quy tắc về tên biến

- Tên biến phân biệt chữ hoa, thường
 - Y và y là hai biến khác nhau
- Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự hay dấu gạch dưới _

❑ Sử dụng phát biểu **var** để khai báo biến

`var x;`

`var ten="javascript";`

Các toán tử số học

Toán tử	Mô tả	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng	$x = y + 2$	$x = 7$
-	Trừ	$x = y - 2$	$x = 3$
*	Nhân	$x = y * 2$	$x = 10$
/	Chia	$x = y / 2$	$x = 2.5$
%	Chia lấy phần dư	$x = y \% 2$	$x = 1$
++	Tăng	$x = ++y$	$x = 6$
--	Giảm	$x = --y$	$x = 4$

Các toán tử gán

Toán tử	Ví dụ	Tương đương	Kết quả
=	$x=y$		$x=5$
+=	$x+=y$	$x=x+y$	$x=15$
-=	$x-=y$	$x=x-y$	$x=5$
=	$x=y$	$x=x*y$	$x=50$
/=	$x/=y$	$x=x/y$	$x=2$
%=	$x\%=y$	$x=x\%y$	$x=0$

Sử dụng toán tử + trên chuỗi

- ❑ Toán tử + dùng để nối các biến dạng chuỗi hay các chuỗi lại với nhau

txt1 = "Xin"

txt2 = "chao"

Ví dụ	Kết quả
txt3=txt1 + txt2	Xinchao
txt3=txt1 + " " + txt2	Xin chao

- ❑ Chú ý: Nếu cộng một chuỗi với một số thì kết quả sẽ là một chuỗi

Toán tử so sánh

Toán tử	Mô tả	Ví dụ	Kết quả
==	Bằng	$x == 8$	sai
===	Bằng chính xác (giá trị và kiểu)	$x === 5$ $x === "5"$	đúng sai
!=	Không bằng	$x != 8$	đúng
>	Lớn hơn	$x > 8$	sai
<	Nhỏ hơn	$x < 8$	đúng
>=	Lớn hơn hoặc bằng	$x >= 8$	sai
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	$x <= 8$	đúng

DEMO

Toán tử logic và toán tử điều kiện

Toán tử	Mô tả	Ví dụ	Kết quả
&&	and	(x < 10 && y > 1)	Đúng
	or	(x==5 y==5)	Sai
!	not	!(x==y)	Đúng

- ✓ Toán tử điều kiện

- ✓ Cú pháp: `tenBien = (DieuKien) ? giaTri1 : giaTri2`

- ✓ VD:

- `str = ( a >= 5 ) ? ">= 5" : "<5"`

Câu lệnh If

❑Cú pháp:

if (*điều kiện*)

{

Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu điều kiện đúng

}

❑Ví dụ:

```
var d=new Date();
var time=d.getHours();
if (time<10) {
    document.write("<b>Chào buổi sáng</b>");
}
```

Câu lệnh If...Else

❑Cú pháp:

if (điều kiện)

{

Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu điều kiện đúng

}

else

{

Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu điều kiện sai

}

Câu lệnh If...else if...else

❑ Cú pháp câu lệnh If...else:

if (điều kiện 1)

```
{  
    Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu điều kiện đúng  
}
```

else if (điều kiện 2)

```
{  
    Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu điều kiện 1 sai  
}
```

else

```
{  
    Đoạn mã này sẽ được thực hiện nếu các điều kiện trên sai  
}
```

Câu lệnh switch

□Cú pháp:

```
switch(n)
{
    case 1:
        Thực hiện khối lệnh
        break;
    case 2:
        Thực hiện khối lệnh
        break;
    default:
        Đoạn này sẽ được thực hiện nếu n khác với case 1, 2
}
```

DEMO

Hàm - Function

❑Cú pháp

function

TenHam(var1,var2,...,varX)

{

Mã lệnh

}

❑Câu lệnh return

- Chỉ ra giá trị trả về của hàm

❑Phạm vi của biến

- Biến cục bộ
- Biến toàn cục

Hộp thoại Popup

□ Có 3 loại

- Alert box
- Confirm box
- Prompt box

Alert box – hộp thoại thông báo

❑ Cú pháp

```
alert("Doan van ban");
```

❑ Ví dụ

```
<script
function
    alert("Chào
        {
        }
    </script>
    </head>
    <body>
        <input
            type="button"
            onclick="thongbao()"
            value="Nhấn
                vào
                    đây"
                />
        </body>
    </html>
```

type="text/javascript">
thongbao()
hiên!");

Confirm box – Hộp thoại xác nhận

❑ Được sử dụng để yêu cầu người dùng kiểm tra hay xác nhận một vấn đề gì đó

❑ Cú pháp:

```
confirm("Doan van ban");
```

❑ Ví dụ:

```
<script
function
var
if
    r=confirm("Nhấn
    {
        vào
        đây");
        (r==true)
        {
            hiện!");
        }
    else
        alert("Chào
        bạn
        else
        alert("Hãy
        đóng
        hộp
        thoại!");
    }
</script>
```

Prompt box

❑ Yêu cầu người dùng nhập thông tin gì đó trước khi vào trang web

❑ Cú pháp

```
prompt("Doan van ban", "giaTriMacDinh");
```

❑ Ví dụ:

```
<script type="text/javascript">
function hien_prompt()
{
    var name=prompt("Nhập tên của bạn","Nguyễn Văn A");
    if (name!=null && name!="")
    {
        document.write("Xin chào " + name + "! Chúc bạn ngày mới vui vẻ?");
    }
}
</script>
```

Câu lệnh lặp for

❑Cú pháp

```
for (var=startValue;var<=endValue;var=var+increment)
```

```
{
```

Đoạn mã gì đó

```
}
```

DEMO

Câu lệnh lặp while

❑Cú pháp câu lệnh while

```
while (var<=endvalue)
```

```
{
```

```
    Mã lệnh
```

```
}
```

❑Cú pháp câu lệnh do ... while

```
do
```

```
{
```

```
    Mã lệnh
```

```
}
```

```
while (var<=endvalue);
```

Các ký tự đặc biệt

Code	Mô tả
\'	Dấu nháy đơn
\"	Dấu nháy kép
\&	Dấu và
\\	Dấu chéo trái
\n	Xuống dòng
\r	return
\t	Một khoảng trắng bằng 1 tab
\b	Một khoảng trắng bằng 1 phím backspace
\f	Form feed. Dùng cho máy in, bỏ qua trang hiện tại và tiếp tục in ở đầu trang tiếp theo

Sự kiện - Event

❑ Một hành động được phát hiện bởi JavaScript

❑ Ví dụ:

- Click chuột
- Tải trang web hay hình ảnh
- rê chuột lên một điểm nào của trang web
- Chọn một ô nhập liệu nào của form
- Gửi form dữ liệu (submit)
- Bấm một phím

❑ Chú ý:

- Các sự kiện thường được kết hợp với một hàm và hàm đó sẽ không được thực thi cho đến khi sự kiện xảy ra

❑ Một số sự kiện trong javascript: onBlur, onFocus, onChange

Đối tượng JavaScript

NGUYỄN TRỌNG BẢO

Giới thiệu

- ❑ JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tên tiếng anh là Object Oriented Programming (OOP)
- ❑ OOP cho phép định nghĩa các đối tượng và dùng đối tượng đó để tạo biến
- ❑ Đối tượng chỉ là loại dữ liệu đặc biệt bao gồm các thuộc tính và phương thức

Thuộc tính

❑ Là các giá trị liên quan đến đối tượng

○ <script

var

txt="Hello

type="text/javascript">

World!";

document.write(txt.length);

</script>

Phương thức

❑ Là hành động được thực hiện bởi đối tượng

```
<script type="text/javascript">
var str="Hello world!";
document.write(str.toUpperCase());
</script>
```

Đối tượng String

❑ Dùng để xử lý các loại dữ liệu chuỗi

❑ Phương thức tạo lập String

```
var txt = new String(" chuỗi gì đó ");
```

❑ Ví dụ:

```
var txt = new String("Hello world");
```

```
var txt="Hello world!";
```

```
document.write(txt.length);
```

```
document.write(txt.toUpperCase());
```

Một số phương thức

Phương thức	Mô tả
<u>charAt()</u>	Lấy ký tự theo vị trí
<u>charCodeAt()</u>	Lấy ký tự theo vị trí và trả về mã Unicode
<u>concat()</u>	Nối 2 chuỗi
<u>fromCharCode()</u>	Chuyển giá trị Unicode sang ký tự
<u>indexOf()</u>	Tìm vị trí đầu tiên của chuỗi cho trước
<u>lastIndexOf()</u>	Tìm vị trí cuối cùng của chuỗi cho trước
<u>replace()</u>	Thay thế chuỗi
<u>slice()</u>	Cắt một phần chuỗi
<u>split()</u>	Cắt chuỗi thành một mảng chuỗi con
<u>substr()</u>	Cắt một phần chuỗi từ vị trí bắt đầu và chiều dài chuỗi muốn lấy cho trước
<u>substring()</u>	Cắt một phần chuỗi từ vị trí bắt đầu -> vị trí kết thúc cho trước

Đối tượng Date

❑ Được sử dụng để làm việc với ngày tháng và thời gian.

❑ Phương thức tạo lập

new	Date()	//	lấy	ngày	tháng	hiện	tại
new	Date(milliseconds)	//mili	giây	tính	từ	1970/01/01	
new						Date(dateString)	
new	Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)						

❑ Tham khảo các thuộc tính và phương thức của đối tượng Date tại địa chỉ

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp

Ví dụ

❑ Ví dụ 1:

```
today = new Date()
d1 = new Date("October 13, 1975 11:13:00")
d2 = new Date(79,5,24)
d3 = new Date(79,5,24,11,33,0)
```

❑ Ví dụ 2:

```
var myDate=new Date();
myDate.setFullYear(2010,0,14);
```

❑ Ví dụ 3:

```
var myDate=new Date();
myDate.setDate(myDate.getDate()+5);
```

❑ So sánh 2 đối tượng Date

Mảng - Array

❑ Được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

❑ Cách tạo mảng

```
var myCars=new Array();  
myCars[0]="Saab";  
myCars[1]="Volvo";  
myCars[2]="BMW";
```

```
var myCars=new Array("Saab","Volvo","BMW");
```

```
var myCars=["Saab","Volvo","BMW"]; // literal array
```

Truy cập và chỉnh sửa mảng

❑ Truy cập các phần tử của mảng thông qua chỉ số tính từ 0

❑ Ví dụ:

```
document.write(myCars[0]);
```

```
myCars[0]="Opel";
```

```
document.write(myCars[0]);
```

DEMO

Đối tượng Boolean

❑ Các đối tượng Boolean đại diện cho hai giá trị: "true" hoặc "false".

❑ Tạo đối tượng Boolean

```
var myBoolean=new Boolean();
```

❑ Tạo đối tượng với giá trị ban đầu là false

○ var	myBoolean=new	Boolean();
var	myBoolean=new	Boolean(0);
var	myBoolean=new	Boolean(null);
var	myBoolean=new	Boolean("");
var	myBoolean=new	Boolean(false);
var myBoolean=new Boolean(NaN);		

❑ Tạo đối tượng với giá trị ban đầu là true

○ var	myBoolean=new	Boolean(true);
var	myBoolean=new	Boolean("true");
var	myBoolean=new	Boolean("false");
var	myBoolean=new	Boolean("Richard");

Đối tượng Math

- ☐ Cho phép thực hiện tính toán
- ☐ Bao gồm các hằng số và các phương thức

Các thuộc tính của Math

Thuộc tính	Mô tả
<u>E</u>	Returns Euler's number (approx. 2.718)
<u>LN2</u>	Returns the natural logarithm of 2 (approx. 0.693)
<u>LN10</u>	Returns the natural logarithm of 10 (approx. 2.302)
<u>LOG2E</u>	Returns the base-2 logarithm of E (approx. 1.442)
<u>LOG10E</u>	Returns the base-10 logarithm of E (approx. 0.434)
<u>PI</u>	Returns PI (approx. 3.14159)
<u>SQRT1_2</u>	Returns the square root of 1/2 (approx. 0.707)
<u>SQRT2</u>	Returns the square root of 2 (approx. 1.414)

Cách dùng:

Math.E

Math.PI

Các phương thức của Math

Method	Description
<u>abs(x)</u>	Trị tuyệt đối của x
<u>ceil(x)</u>	Làm tròn lên
<u>cos(x)</u>	cosine của x (đơn vị là radian)
<u>exp(x)</u>	E^x
<u>floor(x)</u>	Làm tròn xuống
<u>log(x)</u>	Returns the natural logarithm (base E) of x
<u>max(x,y,z,...,n)</u>	Trả về giá trị lớn nhất
<u>min(x,y,z,...,n)</u>	Trả về giá trị nhỏ nhất
<u>pow(x,y)</u>	Tính x mũ y
<u>random()</u>	Tạo số ngẫu nhiên từ 0 → 1
<u>round(x)</u>	Làm tròn đến số nguyên gần nhất
<u>sin(x)</u>	Returns the sine of x (x is in radians)
<u>sqrt(x)</u>	Returns the square root of x
<u>tan(x)</u>	Returns the tangent of an angle

Form Validation

- ❑ Kiểm tra dữ liệu trước khi gửi về server
- ❑ Thường kiểm tra các trường hợp sau
 - Dữ liệu rỗng
 - Địa chỉ email
 - Ngày tháng
 - Các trường số